กติกาการแข่งขัน "ศรีสะเกษโรโบติกส์ ปี 2026"
ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2569
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศสูงสุด

กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ (หุ่นยนต์อัตโนมัติ) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ผู้เข้าแข่งขัน 2 คน ผู้ควบคุมทีม 2 คน

➢ สถานการณ์จำลอง

จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่มีการปลูกภูเรียนภูเขาไฟ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัด สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดศรีสะเกษ เป็นจำนวนมาก ทุกๆปีจะมีการปลูกทุเรียน เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในจังหวัด แต่พื้นที่ที่เข้าไปปลูกค่อยข้างเป็นภูเขา การเดินทางไปปลูกของมนุษย์ค่อนข้างจะลำบาก และช้า ผู้เข้าแข่งขันต้องออกแบบและสร้างหุ่นยนต์บังคับมือ แบบไร้สาย เคลื่อนที่ด้วยขา เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถดำเนินการเอาต้นกล้าทุเรียนภูเขาไฟไปปลูกยังพื้นที่ที่กำหนด

➢ จุดมุ่งหมายการเรียนรู้

1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องการออกแบบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แบบอัตโนมัติ
2. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องการออกแบบกลไกพิเศษเพิ่มเติมในการทำภารกิจ

➢ วัสดุและอุปกรณ์

✦ สำหรับผู้จัดกิจกรรม

1. อุปกรณ์และจอภาพสำหรับฉายการจับเวลาในการสร้างประกอบและแข่งขัน
2. จอภาพสำหรับแสดง สถิติและผลการแข่งขันของทุกทีมในขณะที่ทำการแข่งขัน
3. คอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผล
4. นาฬิกาหรือโปรแกรมจับเวลา
5. เครื่องพิมพ์ (Printer) และกระดาษขนาด A4
6. แบบเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ แบบลงทะเบียน, แบบบันทึกคะแนน, แบบสรุปผลการแข่งขัน ฯลฯ
7. อุปกรณ์สนามตามกติกาข้อสนามแข่งขัน

✦ สำหรับผู้เข้าแข่งขัน

1. ชนิดของวัสดุ อุปกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของหุ่นยนต์
2. ทีมที่เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมและนำอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ระหว่างการแข่งขันรวมทั้งแหล่งจ่ายพลังงาน
3. ทีมต้องจัดเตรียมอะไหล่สำรองมาด้วย คณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบในการซ่อมแซมหรือจัดหาทดแทนไม่ว่าในกรณีใด ๆ

➢ กฎข้อบังคับและมารยาทในการแข่งขัน

1. ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่การแข่งขัน
2. ก่อนเข้าพื้นที่แข่งขันกรรมการจะตรวจวัสดุที่นำมาสร้างหุ่นยนต์
3. ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเข้าพื้นที่ในส่วนของสนามแข่งขันได้ จนกว่ากรรมการจะอนุญาต
4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องประกอบและสร้างหุ่นยนต์ด้วยตนเอง ในพื้นที่การแข่งขัน
5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนำหุ่นยนต์ออกจากพื้นที่จนกว่าการแข่งขันจะเสร็จสิ้น
6. คณะกรรมการจะทำการตรวจสอบความพร้อมของหุ่นยนต์ที่ลงแข่งขันในแต่ละรอบ โดยให้แต่ละทีมเตรียมความพร้อมของหุ่นยนต์ในพื้นที่ ที่คณะกรรมการจัดไว้ให้เท่านั้น
7. ไม่อนุญาตให้กระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือให้ความช่วยเหลือแก่หุ่นยนต์ที่อยู่ ในระหว่างการแข่งขัน
8. ห้ามมิให้ผู้แข่งขันขึ้นไปบนพื้นที่ของสนามแข่งขัน
9. หากมีการกระทำผิดกฎข้อบังคับ กรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันในรอบดังกล่าวได้

➢ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

1. รายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน
2. ผู้เข้าแข่งขันตรวจอุปกรณ์และเข้าไปนั่งในพื้นที่สำหรับการสร้างหุ่นยนต์ตามที่กรรมการกำหนด
3. กรรมการชี้แจงกฎกติกา
4. นักเรียนทำการสร้าง ประกอบ และทดสอบหุ่นยนต์โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง
5. เมื่อหมดเวลาการสร้างหุ่นยนต์ ให้นำหุ่นยนต์ส่งให้กรรมการตรวจขนาดและทำสัญลักษณ์บนหุ่นยนต์ที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน วางไว้ที่จุดกรรมการกำหนด
6. กรรมการชี้แจงลำดับการแข่งขัน
7. เริ่มทำการแข่งขันตามลำดับ
8. เมื่อทีมแข่งขันเสร็จในแต่ละรอบให้กรรมการแจ้งผลสถิติการแข่งขันให้ทีมพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับทราบสถิติการแข่งขันและกรรมการทำการบันทึกสถิติสำหรับใช้ในการคิดคะแนนต่อไป

9. เมื่อทุกทีมเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละรอบให้นำหุ่นยนต์กลับไปเก็บ ณ ที่กำหนด จนกว่าคณะกรรมการจะประกาศให้รับหุ่นยนต์อีกครั้งพร้อมกัน

➢ สถานที่จัดกิจกรรม

1. ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2. ให้ทำการแข่งขันในอาคารในร่ม หรือพื้นที่ซึ่งมีลักษณะภายในอาคาร (indoor) มีขนาดกว้าง-ยาว กว้างขวางพอที่จะจัดการแข่งขันได้ มีแสงสว่างคงที่

➢ คณะกรรมการ

1. กรรมการวิชาการ	อย่างน้อยจำนวน 1 คนต่อ 1สนาม
2. กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบันทึกคะแนน	อย่างน้อยจำนวน 1 คนต่อ 1สนาม
3. กรรมการจัดลำดับและเรียกทีมเข้าแข่งขัน	อย่างน้อยจำนวน 1 คนต่อ 1สนาม
4. กรรมการรายงานตัวและประมวลผลคะแนน	อย่างน้อยจำนวน 1 คนต่อ 1สนาม
5. กรรมการจับเวลา	อย่างน้อยจำนวน 1 คนต่อ 1สนาม

6. คณะทำงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของผู้จัดกิจกรรม

➢ กฎข้อบังคับหุ่นยนต์

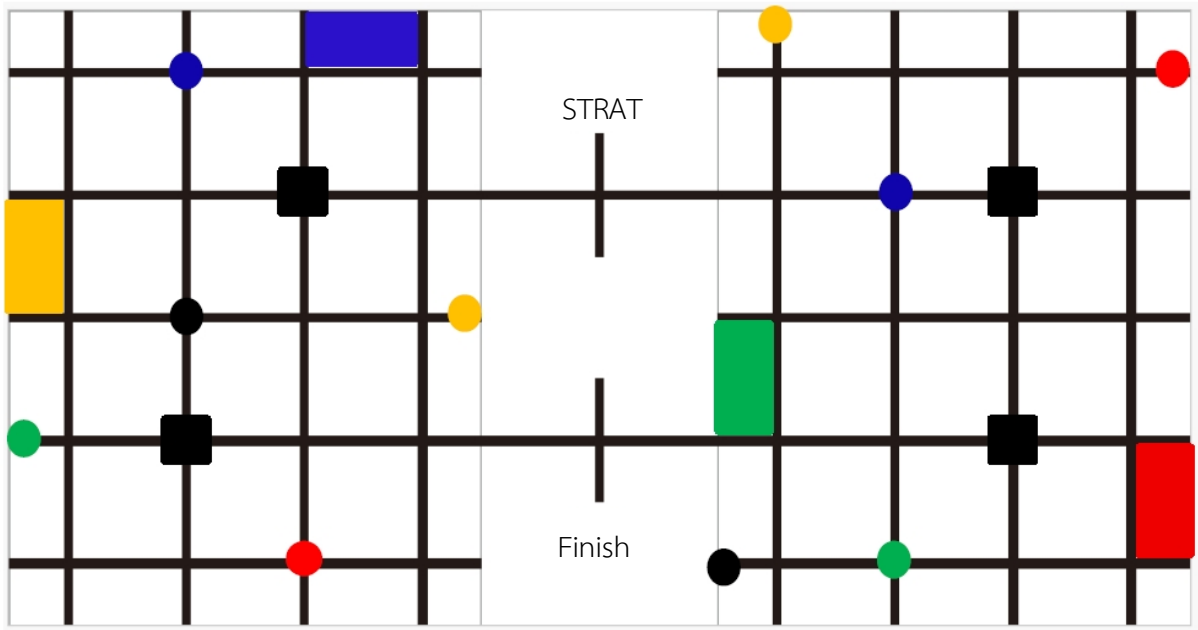
1. ขนาดของหุ่นยนต์ไม่มีข้อจำกัด ไม่มีข้อจำกัดด้านน้ำหนัก และความสูง **สามารถประกอบสำเร็จ หรือมาประกอบใหม่ที่สนามได้ ในเวลาที่กำหนดให้ทดสอบหุ่นยนต์ได้**
2. หุ่นยนต์ต้องเป็นแบบอัตโนมัติเท่านั้น ไม่จำกัดจำนวนมอเตอร์ ไม่จำกัดชนิดของมอเตอร์ และไม่จำกัดจำนวนและชนิดของเซนเซอร์
3. ไม่จำกัดวิธีการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ หรือวิธีหยิบจับ และการเคลื่อนย้ายวัตถุ แต่ให้เคลื่อนย้ายครั้ง 1 กระป๋องเท่านั้น
4. ไม่จำกัดแบตเตอรี่หรือพลังงานที่ใช้ในการแข่งขัน
5. ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการแข่งขัน ใช้วัสดุที่ทำโครงสร้างหุ่นยนต์ได้อย่างไม่จำกัด
6. หุ่นยนต์ใช้แผง Microcontroller ในการควบคุมได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนแผง Controller และต้องเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ทำงานโดยอัตโนมัติเท่านั้น ห้ามใช้การสื่อสารหรือรีโมทคอนโทรลทุกรูปแบบ

➢ ลักษณะภารกิจของหุ่นยนต์

เป็นการแข่งขันที่ใช้หุ่นยนต์แบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์จะเริ่มที่จุด START วิ่งไปตามเส้นทางเพื่อนำต้นทุเรียนภูเขาไฟไปปลูกยังแปลงต่างๆ โดยใช้วัตถุ 4 ประเภท แทนสถานที่ที่จะนำพันธุ์ของทุเรียนไปปลูกและส่ง โดยแยกเป็นประเภท ดังนี้ พื้นที่สีเหลือง คืออำเภอกันทรลักษ์ พื้นที่สีแดง คืออำเภอขุนหาญ พื้นที่สีน้ำเงิน คืออำเภอภูสิงห์ พื้นที่สีเขียวคืออำเภอเมืองศรีสะเกษ และพันธุ์ทุเรียนภูเขาไฟ จากสายพันธุ์หลัก 3 สายพันธุ์ ได้แก่ หมอนทอง (กระป๋องสีเหลือง), ชะนี (กระป๋องสีแดง) และก้านยาว (กระป๋องสีน้ำเงิน) และทุเรียนที่สุกแล้วต้องนำไปส่งขายที่ตลาดในอำเภอเมือง (กระป๋องสีเขียว) โดยจุดเด่นคือเนื้อนุ่ม กรอบนอกนุ่มใน หวานมัน กลิ่นหอมปานกลาง และไม่ฉุนมาก สายพันธุ์ละ 2 ต้น รวม 8 ต้น ซึ่งวางอยู่ตามจุดต่างๆ ที่กรรมการกำหนด แล้วให้หุ่นยนต์คัดแยกพันธุ์ทุเรียนแล้วขนส่งไปปลูกยังพื้นที่ที่กำหนด เมื่อทำภารกิจครบแล้วหุ่นยนต์จะต้องเดินกลับไปยังจุด Finish

➢ สนามแข่งขัน

1. สนามแข่งแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง แต่ละฝั่งมีขนาดความกว้างประมาณ 120 ซ.ม.ยาว 150 ซ.ม. ไม่มีขอบสนาม



ภาพจำลองสนามหุ่นยนต์ และตัวอย่างการสู่มวางวัตถุและแท่นวางวัตถุ

2. ทางเชื่อมระหว่าง 2 ฝั่ง มีขนาดกว้าง 30 ซ.ม. ยาว 60 ซ.ม. มีทางเดินของหุ่นยนต์เป็น “เส้นสีดำ” ขนาด ความกว้างประมาณ 2.0 – 2.5 ซม.

3. วัตถุสีสำหรับเคลื่อนย้าย แทนพันธุ์ทุเรียนภูเขาไฟ จากสายพันธุ์หลัก 3 สายพันธุ์ คือ วัตถุมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ซ.ม. สูง 10 ซ.ม. น้ำหนักไม่เกิน 50 กรัม จำนวน 8 วัตถุ (กระป๋อง) กระป๋องสีแดง, สีเขียว, น้ำเงิน, สีเหลือง สีละ 2 กระป๋อง)

- แทนทุเรียนพันธุ์หมอนทอง
- แทนทุเรียนพันธุ์ชะนี
- แทนทุเรียนพันธุ์ก้านยาว
- แทนทุเรียนที่สุกพร้อมส่งขาย
- แทนทุเรียนที่ยังไม่สุก

4. การแข่งขัน รอบที่ 1 จะสุ่มตำแหน่งวางวัตถุ และจุดห้ามผ่าน ก่อนการเขียนโปรแกรม โดยยังไม่มีทุเรียนที่ยังไม่สุก (กระป๋องสีดำ) และรอบที่ 2, 3 จะเป็นการเพิ่มลายทุเรียนที่ยังไม่สุก (กระป๋องสีดำ) เข้าไปโดยเพิ่มรอบละ 1 กระป๋อง โดยรอบที่ 2, 3 เมื่อหุ่นยนต์ทำภารกิจกระป๋องสีอื่น ๆ เสร็จถึงจะสามารถนำกระป๋องสีดำไปวางในจุดห้ามผ่านจุดใดก็ได้ ก่อนกลับจุด Finish

5. วัตถุจะถูกสุ่มวางไว้ที่พื้น

6. พื้นสนามทำจากไวนิล

7. จุดห้ามผ่านเป็นสติ๊กเกอร์สีดำ ขนาด 10x10 ซม. **(รอบที่ 1 มี 3 จุด, รอบที่ 2 และ 3 มี 4 จุด)**

8. พื้นที่วางกระป๋องสี วางบนที่สูงขนาด (กxยxส) 15 x 30 x 5 Cm

➢ รูปแบบการแข่งขัน

แข่งขัน 3 ครั้ง(รอบ) แล้วนำคะแนนมารวมกันทั้ง 3 ครั้ง โดยจับสลากลำดับการแข่งขันของแต่ละทีม หรือใช้ลำดับจากระบบที่โรงเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้ผู้แข่งขันลงสนามทำภารกิจครั้งละ 1 ทีม (กรรมการจะจับเวลาการทำภารกิจของแต่ละทีมหรือให้ผู้เข้าแข่งขันกดปุ่มเวลาด้วยตนเอง)

➢ เวลาที่ต้องใช้

1. เวลาในการสร้างและทดสอบสนาม

   รอบที่ 1 เวลาในการเขียนโปรแกรมและทดสอบสนาม 90 นาที

   รอบที่ 2 เวลาในการเขียนโปรแกรมและทดสอบสนาม 60 นาที

   รอบที่ 3 เวลาในการเขียนโปรแกรมและทดสอบสนาม 30 นาที

2. เวลาจัดการแข่งขันแต่ละทีมมีเวลา Setup 30 วินาที และใช้เวลาแข่งขันทีมละ 3 นาที

3. เวลาที่ใช้ในการปรับปรุงและทดสอบหุ่นยนต์เพื่อแข่งขันในครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ให้เป็นไปตามที่กำหนด หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการเพื่อความเหมาะสม แต่ไม่น้อยไปกว่าข้อที่ 1

➢ กติกาการแข่งขัน

1. เวลาในการแข่งขัน เกมละ 3 นาที เริ่มต้นให้วางหุ่นยนต์ที่จุด Start หลังเส้นตัด และไม่มีการ setup หุ่นยนต์

2. กรรมการให้สัญญาณเริ่มแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะกดปุ่มที่หุ่นยนต์เพียงครั้งเดียว ให้หุ่นยนต์ทำงานเองอัตโนมัติ โดยหุ่นยนต์จะต้องเดินจากจุด Start ไปตามเส้นสีดำแล้วเคลื่อนย้ายวัตถุทั้ง 10 ชิ้นเคลื่อนย้ายได้ครั้งละ 1 กระป๋อง ไปวางตามจุดที่กำหนด โดยสีของวัตถุต้องตรงกับจุดที่กำหนดและอยู่ในพื้นที่สี 100% และไม่ล้มหรือเอียง

3. **ไม่มีการ Retry**

4. การหยุดการแข่งขัน หุ่นยนต์หยุดนิ่งเกิน กว่า 5 วินาที หรือ หุ่นยนต์เสียการควบคุมเดินออกนอกเส้นทาง และเวลาครบ 3 นาที (การเดินตามเส้นสีดำ หมายถึงตลอดเวลาของการเคลื่อนที่ต้องมีล้อ ของหุ่นยนต์อย่างน้อย 1 คู่ คร่อมอยู่บนเส้นสีดำ หรือมีล้อข้างใดข้างหนึ่งทับอยู่บนเส้น)

5. หากวัตถุที่เคลื่อนย้ายล้มในสนามหรือตกหล่นในสนาม ให้ถือว่าเป็นอุปสรรคของการแข่งขัน

6. คะแนนเต็มในแต่ละรอบการแข่งขันคือ

รอบที่ 1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน

รอบที่ 2 คะแนนเต็ม 110 คะแนน

รอบที่ 3 คะแนนเต็ม 120 คะแนน

6.1 ทีมที่นำกระป๋อง สีแดง สีเขียว น้ำเงิน สีเหลือง สีดำ ไปวางยังพื้นที่กำหนดได้ถูกต้อง โดยกระป๋องต้องตั้งตรง ไม่ล้ม จะได้คะแนนกระป๋องละ 10 คะแนน

6.2 ทีมที่ทำภาระกิจได้ครบสมบูรณ์ กลับมาจุด Finish ได้ จะได้คะแนน 20 คะแนน พร้อมเวลาที่ทำได้

6.3 ทีมที่ทำภารกิจไม่ครบสมบูรณ์ กลับมาจุด Finish ได้ ได้คะแนน 10 คะแนน นับเวลาเต็ม 3 นาที

6.4 ทีมที่ขอหยุดเกมและภารกิจไม่ครบสมบูรณ์ (มีคะแนน) กลับมาจุด Finish ไม่ได้ จะไม่ได้คะแนนกลับจุด Finish

6.5 ทีมที่ขอหยุดเกมและภารกิจไม่ครบสมบูรณ์ จะมีคะแนนหรือไม่มีคะแนน เวลาจะถูกบันทึกเป็น 3 นาที

7. การพิจารณาผู้ชนะ

7.1 ให้นำคะแนนทั้ง 3 รอบมารวมกัน เวลา 3 รอบมารวมกัน

7.2 พิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดตามด้วยเวลารวม หากคะแนนรวมและเวลารวมเท่ากัน ให้ดูคะแนนรอบที่ดีที่สุดทีมไหนคะแนนสูงกว่าชนะ หากยังเท่ากันให้ดูที่เวลารอบนั้นทีมไหนเวลาน้อยกว่าชนะ หากเท่ากันทุกอย่าง ให้ทีมที่มีคะแนนเท่ากันแข่งใหม่

8. ในการแข่งขันในแต่ละรอบกรรมการตัดสินสามารถกำหนดกติกาเพิ่มเติม หรือกติกาเซอร์ไพรส์ (Surprise) หรือกติกาชาเลนจ์ (Challenge) เพื่อทดสอบผู้เข้าแข่งขัน หรือเพื่อเพิ่มคะแนนให้กับผู้เข้าแข่งขันได้ โดยให้อยู่บนเงื่อนไขของความเป็นไปได้ ที่ไม่ได้กระทบกับโครงสร้างของหุ่นยนต์ที่ได้ออกแบบมาแล้ว และไม่ต้องมีการเพิ่มเติมและแต่งเติมโครงสร้างของหุ่นยนต์

9. สำหรับการกระทำอื่นที่ไม่ระบุไว้ในกติกา กรรมการตัดสินสามารถเป็นผู้พิจารณากำหนดเกณฑ์กติกาขึ้นมาเพื่อกำหนดการแข่งขัน หรือชี้ขาด และถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้แจ้งคณะกรรมการในระหว่างแข่งขัน หากการตัดสินสิ้นสุดลงให้คำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด